姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

西北农林科技大学《大学物理》2021-2022 学年第一学期期末试卷

考试时间：120 分钟

一、选择题：（每题 3 分，共 24 分）

注意：每题中只有一个正确答案，请把正确答案的英文字母填在下面对应题号的空格内，否则记为**零分**。

1	2	3	4	5	6	7	8

1．一质点沿 x 正向运动，其加速度随位置的变化关系为 $a=\frac{1}{3}+3x^2$ (SI)。设在 $x=0$ 处，速度 $v_0=5$ m/s，那么，x=3m 处的速度为

A．9m/s　　B．8m/s　　C．7.8m/s　　D．7.2m/s

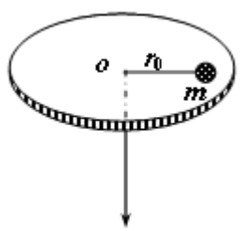
2．质量为 $m=0.5$ kg 的质点，在 xOy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t$，$y=0.5t^2$（SI），从 t=2 s 到 t=4 s 这段时间内，合外力对质点作的功为

A．1.5 J　　B．3 J　　C．4.5 J　　D．-1.5 J

3．光滑圆盘上面有一质量为 m 的质点，拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的绳子上，如（**3 题图**）所示。开始时，该质点离中心的距离为 r_0，并以 ω_0 角速度旋转，然后以匀速向下拉绳子，使质点的径向距离减少，拉到质点距中心为 $\frac{r_0}{2}$ 时，拉力的功为

A．$\frac{1}{2}mr_0^2\omega_0^2$　　B．$\frac{3}{2}mr_0^2\omega_0^2$

C．$\frac{1}{3}mr_0^2\omega_0^2$　　D．$\frac{2}{3}mr_0^2\omega_0^2$



（3 题图）

4．一物体作简谐振动，振动方程为 $x=A\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi)$．在 $t=\frac{T}{4}$（T 为周期）时刻，物体的加速度为

A．$-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$　　B．$\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$　　C．$-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$　　D．$\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

5．一质点在 x 轴上作简谐振动，振辐 $A=4$ cm，周期 $T=2$ s，其平衡位置取作坐标原点。若 $t=0$ 时刻质点第一次通过 $x=-2$ cm 处，且向 x 轴负方向运动，则质点第二次通过 $x=-2$ cm 处的时刻为

A．1 s　　B．$\frac{2}{3}$ s　　C．$\frac{4}{3}$ s　　D．2 s

6．在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的 单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

A．2 个　　B．4 个　　C．6 个　　D．8 个

7．自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是

A．在入射面内振动的完全线偏振光

B．平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

C．垂直于入射面振动的完全线偏振光

D．垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

8．面积为 S 的空气平行板电容器，极板上分别带电量 $\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力的大小为

A．$\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$　　B．$\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$　　C．$\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$　　D．$\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$

二、填空题：（每题 3 分，共 24 分）

注意：把每题中的正确答案填在下面对应题号的空格内，否则记为**零分**。

1．一质点在 xOy 平面内的运动方程为 $\begin{cases}x=6t\\ y=4t^2-8\end{cases}$ (SI)。则 t=1s 时,质点的切向加速度 $a_t=$_____.

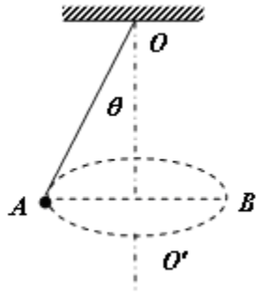
2．如（**2 题图**） 所示，绳子一端固定，另一端系一质量为 m 的小球，小球以匀角速度 ω 绕竖直轴 OO' 作圆周运动，设圆周运动的半径为 R，已知 A，B 为圆周直径上的两端点，则小球由 A 点运动到 B 点，绳子拉力的冲量大小为_____.

微信公众号：西农球编道

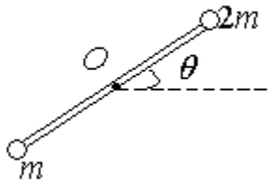
更多考试真题

请扫码获取





（2 题图）



（3 题图）

3．一长为 l、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动．开始杆与水平方向成某一角度 θ，处于静止状态，如（**3 题图**）所示．释放后，杆绕 O 轴转动．则当杆转到水平位置时，该系统角加速度的大小 β=_____．

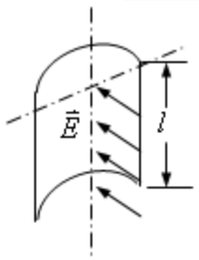
4. 一物体作简谐振动,其速度最大值 v_m=3cm/s,其振幅 A=2cm.若 t=0 时,物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动。则振动方程的表达式为_____．

5．曲率半径为 R 的平凸透镜和平板玻璃之间形成空气薄层,波长为 λ 的平行单色光垂直入射,观察反射光形成的牛顿环，设平凸透镜与平板玻璃在中心 O 点恰好接触。则第 k 个明环的半径 r_k 为_____．

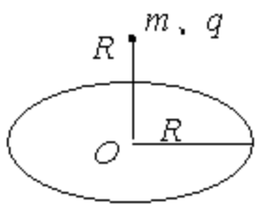
（用 *R*,波长 λ 和正整数 *k* 表示）

6．在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，有一半径为 R、长为 l 的圆柱面，其轴线与 $\vec{E}$ 的方向垂直．在通过轴线并垂直 $\vec{E}$ 的方向将此柱面切去一半，如**(6 题图)** 所示．则穿过剩下的半圆柱面的电场强度通量等于_____．

7．一半径为 R 的均匀带电细圆环，带有电荷 Q，水平放置．在圆环轴线的上方离圆心 R 处，有一质量为 m、带电荷为 q 的小球．当小球从静止下落到圆心位置时，它的速率为_____．



(6 题图)



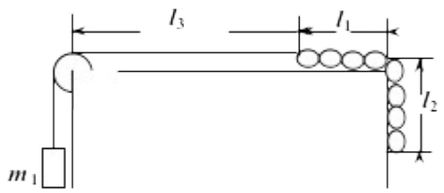
(7 题图)

8．一空气平行板电容器接电源后，极板上的电荷面密度分别为 $\pm\sigma$，在电源保持接通的情况下，将相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质充满其内．如忽略边缘效应，介质中的场强应为 _____．

三、计算题：（共 52 分）

1、（**本题 10 分**）质量 m、长 l 的链条，放在光滑的水平桌面上，其一端系一细绳，

通过滑轮悬挂着质量为 m_1 的物体（设 $m_1=m$），如图所示．$t=0$ 时,系统从静止开始运动, 这时 $l_1=l_2=\frac{l}{2}<l_3$．设绳不伸长，轮、绳的质量和轮轴及桌沿的摩擦不计，求：当链条刚刚全部滑到桌面上时，物体 m_1 速度和加速度的大小．



2、（**本题 12 分**）有一细棒长为 l，质量为 m_1 的均匀分布，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。

装 订 线

微信公众号：西农球知道

姓名：_____

学号：_____

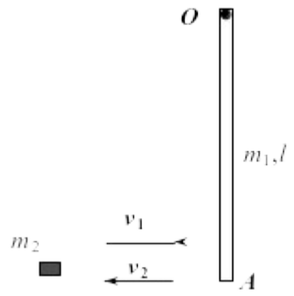
班级：_____

装

订

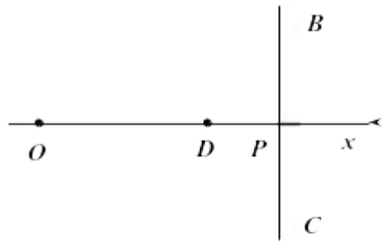
线

另有一水平运动的小滑块，质量为 m_2、以水平速度 $\vec{v}_1$，从左侧垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，碰撞时间极短，小滑块在碰撞后的速度为 $\vec{v}_2$，方向与 $\vec{v}_1$ 相反，如图所示，求从细棒在碰撞后开始转动到停止转动的过程中所经历的时间。



3、**（本题 10 分）**如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，BC 为波密媒质的反射面．波由 P 点反射，$\overline{OP}=\frac{3}{4}\lambda$，$\overline{OD}=\frac{7}{12}\lambda$。在 $t=0$ 时，O 处质点的合振动

是经过平衡位置向负方向运动．求 D 点处入射波与反射波的合振动方程．（设入射波和反射波的振幅皆为 A，圆频率为 ω，波长为 λ）



4、**（本题 10 分）**波长 $\lambda=600\text{nm}$（$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$）的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 $\sin\varphi=0.2$，第四级缺级。求：

（1）光栅常数（$a+b$）等于多少?

微信公众号：西农球知道

（2）透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?

（3）在选定了上述（$a+b$）和 a 之后，在观察屏上实际呈现的全部主极大的级次。

5、**（本题 10 分）**设电荷体密度沿 x 轴方向按余弦规律 $\rho=\rho_0\cos x$ 分布在整个空间 ρ_0 为常量，求：空间电场强度的分布。

微信公众号：西农球知道

装 订 线